

[Nama Universitas / Program Studi]

Laporan Tugas 2

Continuous Deployment untuk Laravel — Pipeline Empat Tahap

Nama : **[NAMA LENGKAP]**

NIM : **[NIM]**

Dosen : Galih Malela Damaraji, S.Pd., M.Eng.

Tanggal: [tanggal pengumpulan]

1. Pendahuluan

Laporan ini mendokumentasikan pengembangan pipeline empat tahap pada repositori `evolusi-pl-[NIM]`: **build** → **test** → **staging** → **production**. Deploy belum diarahkan ke server sungguhan — job `staging` dan `production` ditulis sebagai `echo` sesuai instruksi.

2. Aplikasi Laravel dan Uji Lokal

Proyek diubah menjadi aplikasi Laravel sederhana: CRUD satu tabel `tugas` (judul, deskripsi, status selesai). Perintah `php artisan test` dijalankan di laptop dan seluruh tes lolos.

[SCREENSHOT: terminal menampilkan hasil "php artisan test" — semua PASS]

3. Struktur Workflow

Empat job dirangkai dengan `needs` : sehingga kegagalan satu job menghentikan job berikutnya:

Job	Isi	Lanjut ke
build	<code>composer install</code> , <code>vendor/</code> disimpan sebagai artifact	test
test	<code>php artisan test</code> di basis data sementara	staging / production
staging	<code>echo</code> deploy ke server tiruan	—
production	<code>echo</code> tujuh langkah <code>deploy.sh</code>	—

4. Penjagaan Job Production

Job `production` hanya jalan bila `github.ref == 'refs/heads/main'` dan memakai `environment: production` dengan required reviewer yang diatur di `Settings` → `Environments`. Akibatnya, push ke branch fitur tetap menjalankan `build` dan `test`, sementara `production` dilewati (skipped).

[SCREENSHOT: run di branch fitur — build & test hijau, job production bertanda "Skipped"]

5. Tujuh Langkah `deploy.sh`

Di job `production`, tujuh langkah berkas `deploy.sh` (Pertemuan 03, slide 6) ditulis sebagai `echo` berurutan. Berkas `deploy.sh` juga disimpan di repo dengan baris pertama `set -e` agar skrip berhenti

begitu ada perintah yang gagal.

```
#!/usr/bin/env bash
set -e
# 1. php artisan down --retry=60
# 2. git pull origin main
# 3. composer install --no-dev --optimize-autoloader
# 4. php artisan migrate --force
# 5. php artisan config:cache / route:cache / view:cache
# 6. php artisan queue:restart
# 7. php artisan up
```

[SCREENSHOT: log job production menampilkan tujuh baris echo berurutan]

6. Pembuktian Pipeline Merah lalu Hijau

(a) Satu tes sengaja digagalkan (ekspektasi diubah) lalu di-push — pipeline berhenti merah di job test dan job berikutnya tidak jalan.

[SCREENSHOT: run merah — job test gagal, staging & production skipped karena needs]

(b) Kesalahan diperbaiki dan di-push ulang — pipeline kembali hijau.

[SCREENSHOT: run hijau setelah perbaikan]

7. Kesimpulan

Pipeline empat tahap berjalan sesuai rancangan: build, test, dan staging jalan di setiap push, sedangkan production hanya jalan dari `main` dengan persetujuan reviewer.